

Inteligência Artificial

1o Trabalho: Representação do
Conhecimento para Gerar Planejador
que Empilha blocos de diferente
dimensões

Entrega individual: dia 01/05/26!!!

Resolução pode ser em **grupos de 3 ou 4** (cada membro
entrega o link do GitHub com a documentação em
Markdown)

Regras & Restrições

- ♦ O problema similar ao de achar um caminho, **solve/2** (ou **solve/3...**), em um grafo. Logo, o predicado **plano/3** tem formulação recursiva com base na interpretação do diagrama

plano

A¹ ... S_i ... S_{goal} S₁ S₂

plano

1o Trabalho

Usar um chatBot de IA (qualquer um) para ajudar a propor uma solução para o problema, levando em conta o novo cenário de planejamento do mundo dos **blocos de tamanho variável** e espaços verticais e horizontais.

Tendo como base: o exemplo do Mundo dos bloco de tamanho 1; o texto com analise do mundo dos blocos de tamanho variavel em lógica de primeira ordem (Prolog) visto em sala; o material de planning do Bratko e do Russel, principalmente sobre a descrição mais precisa das características do novo cenário

1. Proponha uma representação para o conhecimento extra necessário para o mundo dos blocos com dimensões diferentes (situações 1, 2 e 3). **A adição de equilíbrio por centro geométrico entre bloco de tamanhos diferentes contará como ponto extra.**
2. Para cada elemento adicionado, relação, propriedade ou termo novo, indique que ações estão associadas a estes
3. Use sua representação para responder manualmente os itens 1, 2 e 3
4. Somente após resolver itens 1 a 3 gere o código de um planejador, utilizadn seus dado re resolução para guiar seu chatBot de IA para transformar o código do goal regression planning com partial ordering em uma solução para o problema.

Entregar todos os ARTEFATOS/código e explicação da solucao em formato Markdown, no github com uma pasta com nome TrabalhoIA_MundoBloclos, e gere um relatorio sobre o item 5 soliticado abaixo

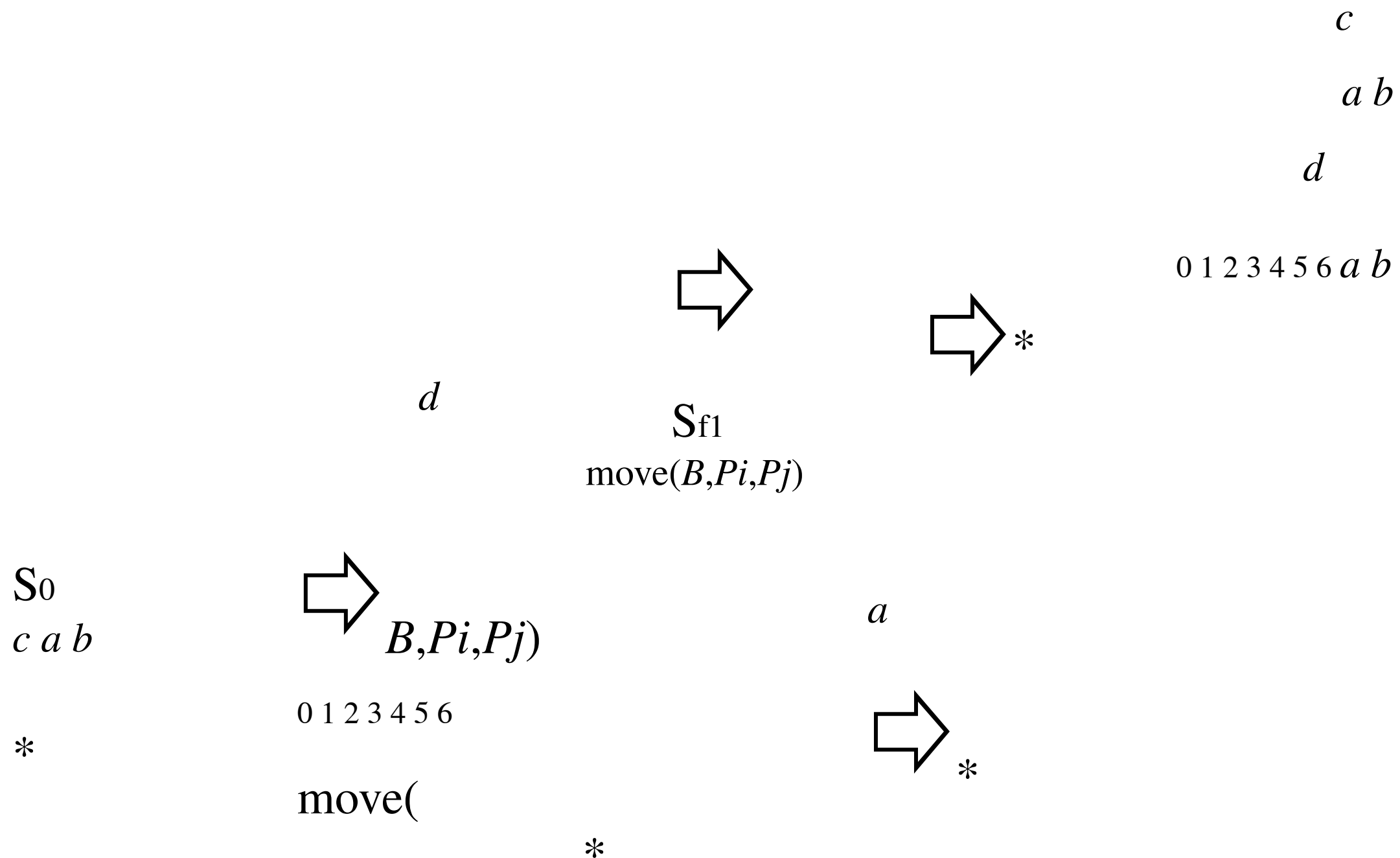
Considere a Situação 1 (página 4) e gere manualmente com sua linguagem o plano ações para ir do estado

1. **s_inicial=S0** até um dos estados **s_f1, s_f2, s_f3 e s_f4**
2. **s_inicial=S0** até **S5**.

3. **s_inicial=S₀** até **S₇**.
4. Gere plano com seu chatBot de IA
5. Teste a geração de planos para todos os cenários ate a Situação 3 (pagina 6) e ompare com seus planos feitos manualmente.

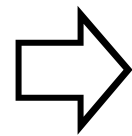
Planning Copyright 2026 Instituto de Computação-UFAM - Edjard Mota

Situação 1



$S_{f2} S_{f3}$
 c
 d
 $0\ 1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6$
 d
 $c\ a\ b$

S_{f4}
 $c\ d\ b\ 0\ 1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6$
 $\text{move}(B, P_i, P_j)$



$*$
 $0\ 1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ a)\ \text{ou}\ b)$
 $\text{ou}\ c)$

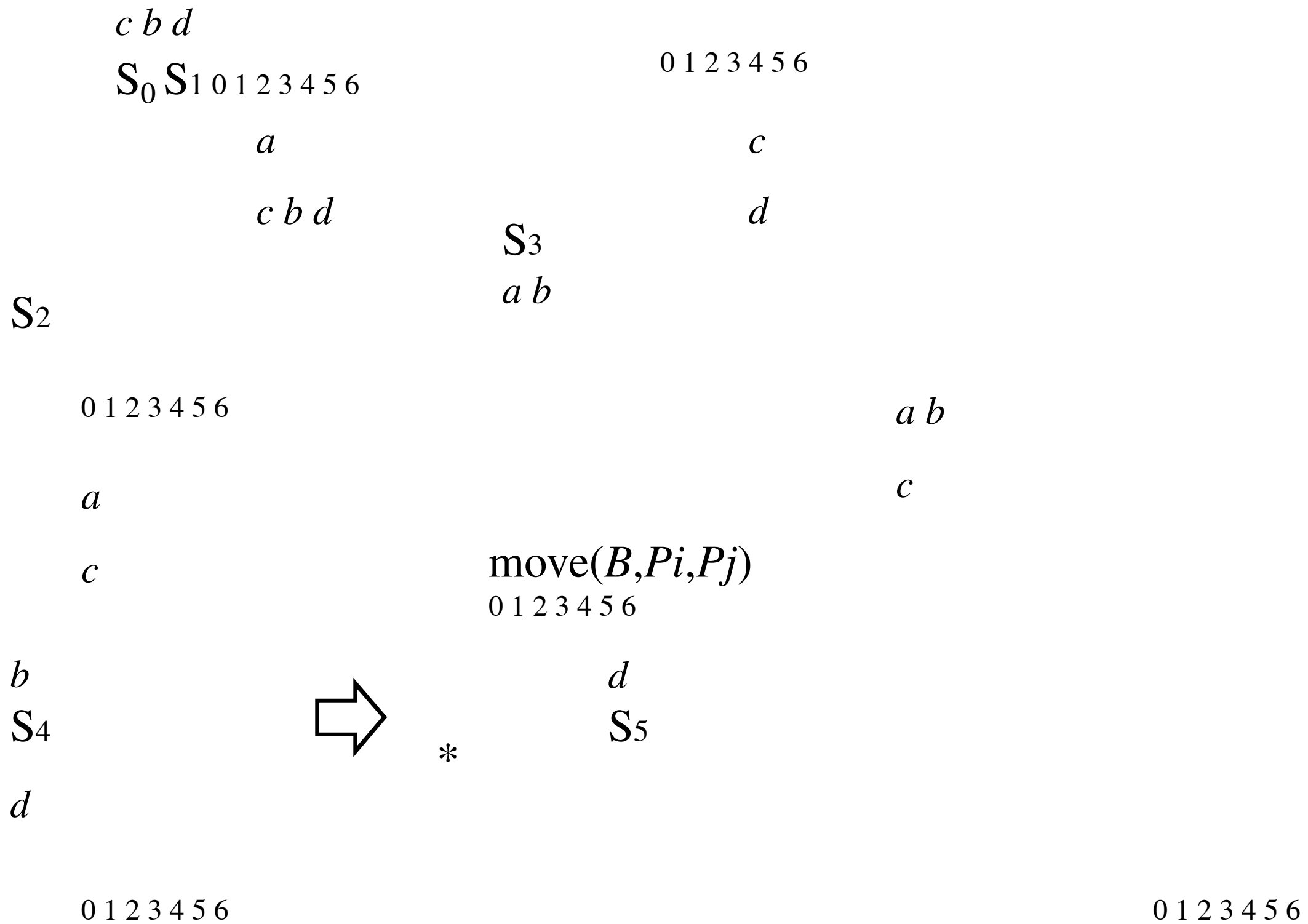
Planning Copyright 2026 Instituto de Computação-UFAM - Edjard Mota

Situação 2

$a\ b$

$c\ d$

a



c a b

c a b

Situação

S₀

S₁

o 3 ➡

d

move(*B*,*P_i*,*P_j*)

d

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

d

a

a

S₂ S₄ S₆

c b 0 1 2 3 4 5 6

a

c d b 0 1 2 3 4 5 6

a b

c d

0 1 2 3 4 5 6
S₃ S₅ S₇

c d b 0 1 2 3 4 5 6

a b

c d

0 1 2 3 4 5 6

a b

c d

0 1 2 3 4 5 6

